Resumos de Pediatria

Batistaz

Caderno de Estudos · Neonatologia

Reanimação Neonatal

Sala de parto: ≥ 34 e < 34 semanas (SBP 2026)

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Sumário

Reanimação neonatal em sala de parto · diretrizes SBP 2026

I O que preparar antes de nascer? 3
Antecipação, equipe, sala e temperatura

II Nasceu com boa vitalidade? 4
Clampeamento do cordão, estímulo e pele a pele

III Passos iniciais e monitorização 5
30 segundos, frequência cardíaca, oxímetro e alvos de SpO2

IV Quando e como ventilar? 6
VPP no minuto de ouro, oxigênio, frequência, pressões, interfaces

V A ventilação não funcionou 7
Corrigir a técnica, cânula traqueal, máscara laríngea, CPAP

VI Quando comprimir o tórax? 8
Indicação, técnica e relação 3:1

VII Adrenalina e volume 9
Diluição, doses, vias e repetição

VIII E o prematuro menor de 34 semanas? 10
O que muda e o que mudou de 2022 para 2026

IX Mapa de decisão e pegadinhas 12

X Questões de estudo 13

— Gabarito, fontes e anotações 14

Como ler este caderno

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O que fazer no plantão, em ordem.

Atenção
Armadilha clínica ou divergência entre diretrizes.

As chaves entre colchetes indicam a fonte de cada dado: [SBP-34] diretrizes SBP 2026 para RN ≥ 34 semanas, [SBP-P] diretrizes SBP 2026 para RN < 34 semanas, [SBP-22] edição de 2022 para < 34 semanas. Lista completa no fim.

Capítulo I

O que preparar antes de nascer?

A maioria dos recém-nascidos faz a transição sozinha; uma parte precisa de ajuda para começar a respirar, e poucos de massagem ou medicação. A reanimação começa ***antes*** *do parto [SBP-34].*

Antecipar

- Conversar com a equipe obstétrica sobre a história materna e os fatores de risco.
- Definir funções: quem ventila, quem monitora, quem comprime, quem prepara medicação.
- Testar o material (fonte de O2 e ar, blender, aspirador, balão, peça T, máscaras, laringoscópio, cânulas, oxímetro e monitor) e deixar as medicações preparáveis [SBP-34].

Temperatura

- Sala de parto a **23–25 °C** [SBP-34] [SBP-P].
- Manter o recém-nascido em **36,5–37,5 °C** (normotermia pela OMS); a hipotermia na admissão aumenta a morbidade e a mortalidade [SBP-34].
- Campos aquecidos, touca; secar e desprezar campos úmidos [SBP-34].

Cai na prova · a frequência cardíaca manda

A FC é o principal parâmetro para decidir a conduta. Inicialmente por **ausculta do precórdio**; quando há VPP, monitor cardíaco com eletrodos e oxímetro no **pulso radial direito** (pré-ductal) [SBP-34].

Conduta · checklist antes do parto

- Sala 23–25 °C, berço aquecido ligado, campos aquecidos.
- Balão ou peça T testados; máscaras de tamanhos adequados.
- Oxímetro e monitor prontos; blender O2/ar.
- Laringoscópio, cânulas, máscara laríngea; material de cateterismo umbilical.
- Adrenalina e SF à mão; equipe com funções definidas.

Capítulo II

Nasceu com boa vitalidade?

Boa vitalidade: ***respirando ou chorando*** *e com* ***tônus em flexão****, qualquer que seja o aspecto do líquido amniótico [SBP-34].*

Tabela 1 · *RN ≥ 34 semanas logo ao nascer*

Situação	Conduta
Boa vitalidade	Clampear o cordão **no mínimo 60 segundos** após o nascimento; pele a pele com a mãe, secar, cobrir, manter normotermia e estimular a amamentação
Sem boa vitalidade	Estímulo tátil delicado no dorso, com movimentos circulares, por cerca de **15 segundos**, antes de clampear. **Começou a respirar:** clampear no mínimo 60 s após o nascimento. **Não respirou:** clampear e levar à mesa, sem atrasar a ventilação. Opção: ordenha do cordão intacto (cerca de 20 cm, da placenta para o RN, em 2 s, **3 vezes**, deixando reencher) e clampear antes de 60 s

[SBP-34]

Cai na prova · por que esperar a respiração

Se o cordão é clampeado antes de o RN respirar, cessa o sangue oxigenado vindo da placenta sem que chegue sangue oxigenado pelos pulmões: baixo fluxo sistêmico. **Clampeamento imediato** só quando a circulação placentária está interrompida (descolamento prematuro de placenta, placenta prévia sangrando, nó verdadeiro) [SBP-P] [SBP-34].

Atenção · estímulo vigoroso machuca

O estímulo é delicado, no dorso. Estímulos muito vigorosos podem causar lesão [SBP-34].

Mecônio

Líquido meconial não muda a avaliação da vitalidade. **Aspiração de rotina não é recomendada**, mesmo com mecônio, exceto se houver obstrução das vias aéreas; laringoscopia imediata e aspiração traqueal de rotina também não [SBP-34].

Conduta · RN vigoroso

- Cordão: ≥ 60 s.
- Pele a pele, secar, touca, cobrir.
- Observar respiração, tônus e cor; temperatura 36,5–37,5 °C.
- Amamentação na primeira hora.

Capítulo III

Passos iniciais e monitorização

Na mesa de reanimação, sob calor radiante: ***prover calor, posicionar a cabeça, desobstruir as vias aéreas*** *só se preciso, secar, desprezar campos úmidos e pôr touca, em até* ***30 segundos*** *[SBP-34].*

Depois dos passos iniciais

- Avaliar **respiração e FC**.
- Apneia, respiração irregular e/ou **FC < 100 bpm**: iniciar VPP **nos primeiros 60 segundos** de vida [SBP-34].
- Respirando e FC ≥ 100: observar; desconforto ou SpO2 baixa, ver CPAP (capítulo V).

Tabela 2 · *SpO2 pré-ductal alvo*

Minuto	SpO2
2	65–70%
3	70–75%
4	75–80%
5	80–85%
10	85–95%

[SBP-34] [SBP-P]

Cai na prova · de onde vêm os alvos

Das curvas de SpO2 de RN a termo com boa vitalidade que não receberam nenhuma manobra: começam em 65–70% aos 2 minutos e só chegam a 85–95% aos 10. A leitura confiável do oxímetro demora 1–2 minutos [SBP-34].

Boletim de Apgar

Não decide a reanimação, mas tem valor prognóstico. Se o Apgar é < 7 no 5º minuto, repetir a cada 5 minutos até 20 minutos, documentando junto os procedimentos feitos [SBP-34].

Atenção · onde pôr o oxímetro

No **pulso radial direito** (pré-ductal). Para o sinal sair mais rápido: ligar o oxímetro, prender o sensor no pulso e só então conectá-lo ao cabo [SBP-34].

Capítulo IV

Quando e como ventilar?

A ventilação com pressão positiva (VPP) é o procedimento mais importante e mais eficaz da reanimação neonatal. Indicação: ***apneia, respiração irregular e/ou FC < 100 bpm****, iniciando nos* ***primeiros 60 segundos*** *[SBP-34].*

Tabela 3 · *VPP com máscara facial no RN ≥ 34 semanas*

Oxigênio	Iniciar em **ar ambiente (21%)**; nunca com 100%. Se a SpO2 não atinge o alvo ou a FC segue < 100, primeiro corrigir a técnica e só depois oferecer O2, titulando pela tabela de alvos
Frequência	**30–60 movimentos por minuto** ("aperta, solta, solta")
Balão autoinflável	Volume em torno de 240 mL; válvula de escape em 30–40 cmH2O; não oferece PEEP confiável
Peça T	Fluxo de **10 L/min**; pressão máxima do circuito em 40 cmH2O; pressão inspiratória em geral **20–30 cmH2O**; PEEP de **5 cmH2O**

[SBP-34]

Cai na prova · ar ambiente no ≥ 34 semanas

Em RN com 35 semanas ou mais, a VPP com ar ambiente, comparada à iniciada com O2 a 100%, reduziu a mortalidade intra-hospitalar em **27%**, sem mais encefalopatia nem sequelas [SBP-34].

Como saber se a ventilação está funcionando

O sinal mais importante é a **subida da FC**, em geral nos primeiros 15–30 segundos; depois vem a respiração espontânea. Se após 30 s de VPP a FC é ≥ 100 e a respiração é regular, suspender. De cada 10 RN que recebem VPP com máscara, nove melhoram sem outros procedimentos [SBP-34].

Atenção · máscara laríngea

Indicada no RN **≥ 34 semanas e peso estimado ≥ 2.000 g**; pode ser a interface da VPP logo ao nascer, se houver material e treinamento, e é alternativa à cânula traqueal. É a **primeira escolha na via aérea difícil** (malformações). Com ela, O2 suplementar é excepcional se a técnica está correta. Pressões e frequência, as mesmas da máscara facial [SBP-34].

Capítulo V

A ventilação não funcionou

FC que não sobe depois de 30 s de VPP é, quase sempre, ***ventilação inadequada****. Corrigir antes de qualquer outra coisa [SBP-34].*

Tabela 4 · *Ações corretivas da VPP com máscara facial, em ordem*

Problema	Correção
Ajuste da máscara à face	1. Readaptar a máscara delicadamente
Obstrução das vias aéreas	2. Reposicionar a cabeça (pescoço em leve extensão) · 3. Aspirar boca e nariz · 4. Ventilar com a boca levemente aberta
Pressão insuficiente	5. Aumentar cerca de 5 cmH2O, até no máximo 40 cmH2O

[SBP-34]. A cada correção, olhar o movimento do tórax e a FC. Se ainda falha: máscara laríngea ou cânula traqueal.

Cânula traqueal

Indicada quando a VPP com máscara não é efetiva e quando se inicia a massagem; a máscara laríngea é alternativa se a máscara facial falha ou a intubação é difícil. Cada tentativa de intubação dura **no máximo 30 s**; sem sucesso, voltar à VPP com máscara e tentar de novo após estabilizar. Confirmar a posição logo após inserir com o **detector colorimétrico de CO2** (resposta em menos de 10 s) e sinais clínicos; com débito cardíaco muito baixo pode dar falso-negativo. Logo após intubar, VPP com **O2 a 60%**, titulando pela SpO2 [SBP-34] [SBP-P]. Sem melhora com a cânula, conferir: marca em cm no lábio superior, expansão e ausculta bilateral, cânula dobrada, cabeça, secreção, conexões, pressão, fonte de O2 e **pneumotórax** [SBP-34]. Mecônio com obstrução: aspiração traqueal única pela cânula, com dispositivo próprio, a 80–100 mmHg, e VPP logo em seguida [SBP-34].

CPAP

- Para quem **respira** e tem **FC ≥ 100**, mas desconforto respiratório e/ou SpO2 abaixo do alvo.
- No RN ≥ 34 semanas, cautela: desconforto com SpO2 adequada pede observação, não pressão automática [SBP-34].
- No prematuro < 34 semanas, CPAP de **5–6 cmH2O** se desconforto e/ou SpO2 baixa com respiração espontânea e FC ≥ 100 [SBP-P].
- CPAP com **peça T e máscara facial**; o balão autoinflável **não** faz CPAP, mesmo com válvula de PEEP [SBP-34] [SBP-P].

Atenção · pneumotórax e tamponamento

Se a FC não sobe apesar de VPP, massagem e adrenalina corretas, a lista de verificação inclui **pneumotórax** e **tamponamento cardíaco** [SBP-34].

Capítulo VI

Quando comprimir o tórax?

As compressões só começam com a ventilação bem estabelecida e a via aérea assegurada: ***FC < 60 bpm após 30 segundos de VPP com cânula traqueal*** *e técnica adequada [SBP-34].*

Tabela 5 · *Massagem cardíaca*

Onde	**Terço inferior do esterno**, logo abaixo da linha intermamilar, poupando o apêndice xifoide
Técnica	**Dois polegares** sobre o esterno, os outros dedos envolvendo o tórax: mais eficiente que as outras técnicas
Profundidade	**⅓ do diâmetro anteroposterior**, com reexpansão plena do tórax; polegares sempre em contato com o tórax
Relação	**3:1** (3 compressões para 1 ventilação), sincronizadas: **120 eventos por minuto** (90 compressões + 30 ventilações)
Oxigênio	A VPP com massagem é feita com **O2 a 100%**
Reavaliar	FC após **60 segundos** de massagem com ventilação
Monitorização	Eletrodos do monitor cardíaco e oxímetro bem posicionados

[SBP-34] [SBP-P]

Conduta · FC < 60 depois de 60 s de massagem

- Conferir posição da cânula, vias aéreas pérvias, concentração de O2 e a técnica da VPP e da massagem; corrigir.
- Persistindo FC < 60 com tudo correto: **adrenalina** e cateter venoso umbilical de emergência [SBP-34].

Cai na prova · neonato não é criança

Na sala de parto a relação é **3:1**, porque a causa da parada é quase sempre respiratória; no PALS pediátrico os números são outros. E a massagem só começa depois de garantir ventilação efetiva [SBP-34].

Atenção · interromper a massagem

Reavaliada a FC após 60 s: se > 60 bpm, interromper as compressões e manter o suporte ventilatório conforme a necessidade [SBP-34].

Capítulo VII

Adrenalina e volume

*Indicação: FC < 60 bpm apesar de VPP com cânula e massagem corretas. A via de escolha é a **intravascular**: cateter venoso umbilical de emergência, com técnica estéril, assim que houver indicação de medicação; intraóssea é alternativa [SBP-34].*

Tabela 6 · *Adrenalina na reanimação neonatal*

	Endovenosa ou intraóssea	Endotraqueal
Diluição	**1 mL** da ampola de 1 mg/mL em **9 mL de SF** (0,1 mg/mL), obrigatória em qualquer via	
Dose	**0,02 mg/kg = 0,2 mL/kg**	**0,1 mg/kg = 1,0 mL/kg** (faixa 0,05–0,10)
Seringa	1 mL	5 mL
Exemplo 3 kg	0,6 mL	3,0 mL
Como	Rápido, seguido de **flush de 3 mL de SF**	Dentro da cânula e ventilar; **uso único**, sem flush
Repetir	A cada **3–5 minutos**	Não; buscar o acesso vascular

[SBP-34]. Doses acima de 0,1 mg/kg não devem ser usadas por nenhuma via no período neonatal. A absorção traqueal é lenta e imprevisível.

Expansor de volume

Na suspeita de hipovolemia (perda de sangue, sinais de choque) ou sem resposta à adrenalina: **SF 0,9%, 10 mL/kg**, lentamente, em **5–10 minutos**. Concentrado de hemácias O Rh negativo nas perdas graves e na anemia fetal grave [SBP-34].

Cai na prova · a dose de 0,2 e a de 1

Com a adrenalina diluída a 0,1 mg/mL: **0,2 mL/kg na veia**, **1 mL/kg na cânula**. Ampola pura (1 mg/mL) nunca [SBP-34].

Conduta · depois que a FC sobe

- Manter normotermia; não iniciar hipotermia terapêutica na sala de parto. A indicação é decidida na unidade neonatal nas **primeiras 6 horas** [SBP-34].
- Após VPP prolongada ou reanimação avançada: monitorar em **área com recursos de cuidados intensivos**, pelo risco de deterioração [SBP-34].
- Transporte em incubadora de dupla parede; é contraindicado transportar com FC < 100 bpm [SBP-34].

Capítulo VIII

E o prematuro menor de 34 semanas?

O fluxo é o mesmo; mudam o oxigênio, a proteção térmica, o CPAP e alguns detalhes do cordão [SBP-P].

Tabela 7 · *O que muda no prematuro < 34 semanas (SBP 2026)*

Cordão	Boa vitalidade: clampear ≥ **60 s**. Sem vitalidade: estímulo por cerca de 15 s; se começa a respirar, aguardar 60 s desde o nascimento. Ordenha pode ser opção a partir de 28 semanas sem resposta ao estímulo; contraindicada abaixo de 28 semanas
Pele a pele	Enquanto espera o clampeamento: no abdome ou tórax materno, cabeça seca, corpo coberto por plástico e campo aquecido. Depois: de 32^0 a 33^6 semanas com boa vitalidade pode ficar pele a pele, sob monitorização constante; abaixo de 32 semanas, sempre à mesa
Calor	Sala 23–25 °C; na mesa, corpo dentro de saco plástico sem secar, face de fora; touca dupla (plástica + lã ou algodão)
O2 na VPP	Iniciar com **60%** e titular pelo alvo de SpO2 (ajustes de 20% a cada 30 s); blender obrigatório
Ventilação	30–60/min; pressão inspiratória 20–25 cmH2O; PEEP 5–6 cmH2O
CPAP	5–6 cmH2O se respira, FC ≥ 100 e desconforto ou SpO2 baixa
Passos iniciais	Já incluem eletrodos do monitor e sensor do oxímetro; dois profissionais, em até 30 s

[SBP-P]

Cai na prova · por que 60%

O ILCOR recomendou em 2025 FiO2 ≥ 0,30 para iniciar a VPP no prematuro. No ensaio TORPIDO 30/60 (23 a 28 semanas), morte ou lesão cerebral foi igual (47% × 48%), mas quem começou com 60% atingiu mais vezes a SpO2 alvo e FC ≥ 100 aos 5 minutos, com menos hipóxia, bradicardia, massagem e adrenalina. Por isso o PRN-SBP passou a recomendar **60%** [SBP-P].

O que mudou de 2022 para 2026 no prematuro

Tabela 8 · *Diretrizes SBP 2022 × 2026 (< 34 semanas)*

Ponto	2022	2026
O2 inicial da VPP	30%	**60%**
Clampeamento, boa vitalidade	Mínimo 30 s	Mínimo 60 s
Frequência da VPP	40–60/min	30–60/min
PEEP	Cerca de 5 cmH2O	5–6 cmH2O
Alvos de SpO2	Até 5 min 70–80%; 5–10 min 80–90%	Por minuto: 2 min 65–70% ... 10 min 85–95%
Vigoroso após clampear	Sem previsão de pele a pele	32–33⁶ semanas pode ficar pele a pele
Sem vitalidade	Clampeamento imediato; ordenha sem evidência	Estímulo 15 s; ordenha é opção a partir de 28 semanas
Limite de viabilidade	Máxima intervenção a partir de 25 semanas; zona cinzenta 22–24	A partir de 24 semanas; zona cinzenta 22–23

[SBP-22] [SBP-P]

Atenção · interromper a reanimação

Se, apesar de tudo, o prematuro segue precisando de reanimação avançada, sugere-se discutir na equipe e com a família a interrupção por volta de **20 minutos** após o nascimento; a decisão é individualizada, não suspensão automática [SBP-P].

Cai na prova · 21% ou 60%?

VPP com máscara: **≥ 34 semanas ar ambiente (21%)**; **< 34 semanas 60%**. Logo após intubar o ≥ 34 semanas: **60%**. Massagem: **100%** nos dois [SBP-34] [SBP-P].

Capítulo IX

Mapa de decisão e pegadinhas

Nasceu	Respira ou chora e tem tônus? Sim: cordão ≥ 60 s, pele a pele (abaixo de 32 sem, sempre à mesa). Não: estímulo 15 s; respirou, cordão ≥ 60 s; não respirou, clampear e mesa.
30 s	Calor, posição, vias aéreas só se obstruídas; secar e touca (< 34 sem: saco plástico sem secar). Avaliar respiração e FC.
60 s	Apneia, respiração irregular ou FC < 100: VPP (≥ 34 sem 21%; < 34 sem 60%), 30–60/min; monitor e oxímetro no pulso direito.
FC não sobe	Corrigir máscara, cabeça, vias aéreas, pressão; máscara laríngea (≥ 34 sem e ≥ 2 kg) ou cânula (tentativa ≤ 30 s; depois O2 60%).
FC < 60	Após 30 s de VPP por cânula correta: massagem 3:1, ⅓ do tórax, 120 eventos/min, O2 100%; reavaliar em 60 s.
Ainda < 60	Cateter umbilical: adrenalina 0,02 mg/kg (0,2 mL/kg da diluída), flush 3 mL, repetir 3–5 min; SF 10 mL/kg se hipovolemia.

Tabela 9 · *Pegadinhas de decisão*

Afirmação tentadora	Correção
Mecônio espesso: aspirar a traqueia de rotina	Não; só se obstrução
Iniciar VPP com O2 a 100% no termo	Ar ambiente (21%)
Cianose no 1º minuto pede O2	SpO2 baixa é normal no início; usar a tabela de alvos
FC 50 com VPP por máscara: começar a massagem	Antes, ventilação efetiva com cânula
Massagem 15:2 no recém-nascido	3:1, 120 eventos por minuto
Adrenalina pura 0,1 mL/kg na veia	Diluir 1:10 e dar 0,2 mL/kg
Adrenalina traqueal repetida a cada 3 min	Traqueal é uso único; repetir pela veia
Prematuro de 30 semanas: VPP com 30%	Desde 2026: 60%
Clampear o cordão do vigoroso em 30 s	Mínimo 60 s

Capítulo X

Questões de estudo

1. RN de 39 semanas, nasce chorando e com bom tônus, líquido meconial espesso. A conduta é:

   A Clampear já e aspirar a traqueia.
   B Clampear após no mínimo 60 s e colocar em pele a pele.
   C Levar à mesa para aspirar a boca.
   D Intubar para aspiração.

2. RN de 38 semanas em apneia após os passos iniciais, FC 80 bpm. A conduta é:

   A VPP com máscara em ar ambiente, 30–60/min, nos primeiros 60 s de vida.
   B VPP com O2 a 100%.
   C Massagem cardíaca.
   D Adrenalina traqueal.

3. Prematuro de 29 semanas, em apneia na mesa. Pela SBP 2026, a VPP começa com O2 a:

   A 21%.
   B 30%.
   C 60%.
   D 100%.

4. RN intubado, em VPP correta, mantém FC 50 bpm. A massagem é feita:

   A 15:2, com dois dedos.
   B 3:1, dois polegares no terço inferior do esterno, 120 eventos/min, O2 100%.
   C 30:2, com uma mão.
   D Só após a adrenalina.

5. RN de 3 kg segue com FC 40 após 60 s de massagem e VPP corretas. A adrenalina pelo cateter umbilical é:

   A 0,6 mL da solução diluída (0,1 mg/mL), seguida de flush de 3 mL de SF.
   B 0,3 mL da ampola pura.
   C 3 mL da solução diluída.
   D 1 mg.

6. Alvo de SpO2 pré-ductal no 5º minuto de vida:

   A 65–70%.
   B 80–85%.
   C 90–95%.
   D > 95%.

Gabarito comentado

1 · B. Boa vitalidade, qualquer que seja o líquido: cordão ≥ 60 s, pele a pele; sem aspiração de rotina [SBP-34].

2 · A. Apneia ou FC < 100: VPP nos primeiros 60 s, em ar ambiente no ≥ 34 semanas [SBP-34].

3 · C. Desde 2026, o prematuro < 34 semanas começa a VPP com 60% [SBP-P].

4 · B. Técnica dos polegares, 3:1, 90 compressões + 30 ventilações, O2 a 100% [SBP-34].

5 · A. 0,2 mL/kg da diluída × 3 kg = 0,6 mL, rápido, com flush de 3 mL. A alternativa c é a dose traqueal [SBP-34].

6 · B. 5 minutos: 80–85% [SBP-34].

Apêndice

Fontes e anotações

- [SBP-34] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Programa de Reanimação Neonatal. *Reanimação do recém-nascido ≥ 34 semanas em sala de parto: Diretrizes 2026*. 12 jun. 2026. DOI 10.25060/PRN-SBP-2026-1.
- [SBP-P] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Programa de Reanimação Neonatal. *Reanimação do recém-nascido < 34 semanas em sala de parto: Diretrizes 2026*. 12 jun. 2026. DOI 10.25060/PRN-SBP-2026-2.
- [SBP-22] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. *Reanimação do prematuro < 34 semanas em sala de parto: Diretrizes 2022*.
- As diretrizes AHA/AAP 2025 (Part 5, Neonatal Resuscitation) não foram arquivadas nesta versão.

Anotações